212-Корепин-Параметры программ

Все постоянные параметры вынесены в файл config.txt. Файл один и тот же во всех пяти программах задания, имена ключей одинаковые. Каждая программа берёт только свои ключи. Интерфейс (main.cpp) читает файл, печатает параметры и передаёт их в Control, а Control подставляет их при вызове методов.

Формат строки: **имя = значение**. Всё после знака # считается комментарием.

Ключ	Значение	Где используется	Что задаёт
cones_file	cones.txt	все	файл с конусами: число, потом строки x y R h
n_gauss	200	все	точек под каждым конусом
sigma	1.0	все	σ гаусса под самым низким конусом; у высоких σ = sigma · h_{min}/h
seed	212	все	зерно генератора: одни и те же точки при каждом запуске
grid_n	80	дерево по квадратам	квадратов сетки по одной стороне поля (квадрат 0,25)
wave_threshold	0.4	деревья, DBSCAN	порог волны: ребро, если расстояние меньше
min_cluster	10	все	компоненты меньше — пыль
kmeans_k	5	k-means	число кластеров
kmeans_max_iter	100	k-means	предел итераций
kmeans_grid_n	20	k-means	сетка квадратно-гнездового поиска
dbscan_k	4	DBSCAN	K: базовая точка — не меньше K соседей
ant_trail	1	DBSCAN	1 — добавить муравьиные тропы между облаками
trail_step	0.25	DBSCAN	шаг между точками тропы
forel_r	0.5	ФОРЭЛ	радиус R
forel_eps	0.001	ФОРЭЛ	точность ε: центр сдвинулся меньше — стоп
forel_level2	2.5	ФОРЭЛ	во сколько раз растёт R на втором уровне
forel_wave_k	2	ФОРЭЛ	порог волны по центрам = forel_wave_k · R

Сам файл config.txt

```
# Группа 212, Корепин Матвей
# Параметры всех программ задания 6. Формат строки: имя = значение
# Имена одинаковые во всех программах, каждая берёт только свои.

cones_file = cones.txt   # файл с конусами: x y R h
n_gauss = 200            # точек под каждым конусом
sigma = 1.0              # σ гаусса под самым низким конусом
seed = 212               # зерно генератора: одно и то же - одни и те же точ-
```

```
ки

grid_n = 80               # число квадратов сетки по одной стороне поля
wave_threshold = 0.4      # порог волны: ребро, если расстояние меньше
min_cluster = 10          # компоненты меньше - это пыль (выбросы)

kmeans_k = 5              # число кластеров k-means
kmeans_max_iter = 100     # предел итераций k-means
kmeans_grid_n = 20        # сетка квадратно-гнездового k-means

dbscan_k = 4              # K: базовая точка - не меньше K соседей
ant_trail = 1             # 1 - добавить муравьиную тропу между облаками
trail_step = 0.25         # шаг между точками тропы

forel_r = 0.5             # радиус R формального элемента
forel_eps = 0.001         # точность ε: центр сдвинулся меньше - стоп
forel_level2 = 2.5        # во сколько раз растёт R на втором уровне
forel_wave_k = 2          # порог волны по центрам = forel_wave_k * R
```